

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Karla Rodriguez C.I.: 33.628.014

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la conversión usando el factor equivalente a 180° . Realiza una simplificación de fracciones de manera progresiva y muy limpia ($\frac{75\pi}{180} = \frac{15}{36} = \frac{5\pi}{12}$), obteniendo el valor exacto de $\frac{5\pi}{12}$ rad.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Utiliza la ecuación formal de la distancia entre dos puntos. Calcula por separado las diferencias en los ejes y las eleva al cuadrado. Aunque su notación es algo informal al expresar la agrupación de la suma (enlaza los resultados de 6^2 y 8^2 directamente a 100), aplica correctamente la raíz cuadrada ($\sqrt{100}$) y llega a 10 cm.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: La estudiante es muy ordenada al desglosar el cálculo: resuelve la sumatoria en el eje x ($45 - 15 = 30$) y luego en el eje y ($25 + 35 = 60$). Ensambla exitosamente el vector resultante $\vec{F} = 30\hat{i} + 60\hat{j}$ N (aunque su caligrafía en los vectores unitarios finales es algo confusa, las magnitudes están correctamente situadas).

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Expresa la medida decimal de forma adecuada empleando notación científica estricta ($1,25 \times 10^{-5}$). Sin embargo, omite la respuesta final específica requerida en el enunciado, la cual consistía en identificar e indicar el nombre del prefijo del Sistema Internacional (micrómetros).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Plantea los factores de conversión en cadena de forma excelente, escribiendo las fracciones exactas para transformar la masa y el volumen. Aunque escribe un resultado intermedio extraño a la derecha de la igualdad, inmediatamente corrige/aclara el cálculo en la línea inferior escribiendo " $1,03 \times 1000 = 1030 \text{ Kg/m}^3$ ", lo cual es un procedimiento final y resultado totalmente correctos.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

El examen es muy bueno. La estudiante demuestra un gran manejo procedimental, ordenando sus cálculos de modo que es fácil seguir la lógica matemática en cada respuesta.

- Se recomienda prestar atención a los detalles teóricos de las instrucciones para asegurar responder a todos los requerimientos (como ocurrió con el prefijo en la Pregunta 4).